

Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Matemáticas 2° de Secundaria
Examen Extraordinario 1



Nombre del alumno:

Soluciones propuestas

Ciclo escolar:

Nombre del evaluador:

Fecha:

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Puntos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Obtenidos																		
Pregunta	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Puntos	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	3	3
Obtenidos																		
Pregunta	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Puntos	3	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Obtenidos																		
Pregunta	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68				Total
Puntos	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2				100
Obtenidos																		

Índice

Unidad 1

3

1.1. Cálculos numéricos	3
1.1.1. Suma de números	3
1.1.2. Resta de números	3
1.1.3. Multiplicación de números	3
1.1.4. División de números	3
1.1.5. Resolución de problemas	4
1.2. Números negativos	4
1.2.1. Ubicación en la recta numérica	4
1.2.2. Comparación de negativos	5
1.2.3. Suma y resta con negativos	5
1.2.4. Multiplicación y división con negativos	6
1.2.5. Potencias con números negativos	6
1.3. Exponentes y notación científica	6
1.3.1. Suma de exponentes	6
1.3.2. Resta de exponentes	6
1.3.3. Multiplicación de exponentes	7
1.3.4. Notación científica	7
1.4. Plano cartesiano y la recta	7
1.4.1. Ubicación en el plano cartesiano	7
1.4.2. Pendiente de una recta	9
1.4.3. Pendiente y ordenada	9
1.4.4. Ecuación de una recta	9
1.5. Porcentajes	10
1.5.1. Porcentajes a decimal	10
1.5.2. Decimal a porcentaje	10
1.5.3. Porcentaje de cantidades	10
1.5.4. Resolución de problemas	11

Unidad 2

11

2.1. Círculo	11
2.1.1. Resolución de problemas	11
2.1.2. Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	11
2.2. Polígonos y circunferencias	13
2.2.1. Ángulos interiores	13
2.2.2. Ángulos centrales y exteriores	13
2.2.3. Ángulos centrales e inscritos	13
2.2.4. Arco de una circunferencia	14
2.2.5. Área de un sector circular	14
2.3. Figuras y cuerpos geométricos	15
2.3.1. Perímetro y Área	15

2.3.2. Resolución de problemas	15
2.3.3. Área lateral, Área total y Volumen	16
2.4. Monomios y polinomios	17
2.4.1. Lenguaje algebraico	17
2.4.2. Suma de monomios y polinomios	17
2.4.3. Resta de monomios y polinomios	17
2.4.4. Operaciones combinadas	17
2.4.5. Perímetro de figuras geométricas	18
2.5. Operaciones con monomios y polinomios	19
2.5.1. Suma, resta y multiplicación de exponentes	19
2.5.2. Multiplicación y división de monomios y polinomios	19
2.5.3. Áreas de figuras geométricas	19
2.6. Sistema de unidades	20
2.6.1. Unidades de longitud y masa	20
2.6.2. Unidades de capacidad	20
2.6.3. Unidades de área y volumen	20

Unidad 3

20

3.1. Probabilidad y estadística	20
3.1.1. Mediana y moda	20
3.1.2. Promedio	21
3.1.3. Interpretación de gráficas	21
3.1.4. Eventos mutuamente excluyentes	21
3.1.5. Eventos dependientes e independientes	22
3.2. Razones y proporciones	22
3.2.1. Relaciones proporcionales	22
3.2.2. Constante de proporcionalidad	22
3.2.3. Regla de correspondencia (ecuación)	23
3.2.4. Proporción directa e inversa	23
3.3. Sucesiones aritméticas	24
3.3.1. Completando la sucesión	24
3.3.2. Diferencia de una sucesión	24
3.3.3. Término enésimo	24
3.3.4. Término general	24
3.3.5. Término enésimo 2	24
3.4. Ecuaciones lineales	25
3.4.1. Lenguaje algebraico	25
3.4.2. Sustitución de valores	25
3.4.3. Ecuaciones de primer grado 1	25
3.4.4. Resolución de problemas	26
3.5. Sistemas de ecuaciones	26

1 Unidad 1

1.1 Cálculos numéricos

1.1.1 Suma de números

1 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes *sumas*:

$$\begin{array}{r} 464 \\ + 303 \\ \hline 1a \quad 767 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5423 \\ + 3214 \\ \hline 1d \quad 8637 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 54.54 \\ + 19.23 \\ \hline 1g \quad 73.77 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 647.94 \\ + 564.973 \\ \hline 1b \quad 1212.913 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 344.64 \\ + 280.79 \\ \hline 1e \quad 625.43 \end{array}$$

$$1h \quad 321 + 51 + 134 = 506$$

$$1i \quad 0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 98.97 \\ + 46.52 \\ \hline 1c \quad 145.49 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 67.67 \\ + 52.97 \\ \hline 1f \quad 120.64 \end{array}$$

1.1.2 Resta de números

2 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes *restas*:

$$\begin{array}{r} 82.48 \\ - 28.19 \\ \hline 2a \quad 54.29 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 341 \\ - 212 \\ \hline 2d \quad 129 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8510 \\ - 472 \\ \hline 2g \quad 8038 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 495 \\ - 92 \\ \hline 2b \quad 403 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 465.76 \\ - 292.41 \\ \hline 2e \quad 173.35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 945 \\ - 173 \\ \hline 2h \quad 772 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 937 \\ - 682 \\ \hline 2c \quad 255 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 762 \\ - 394 \\ \hline 2f \quad 368 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.110 \\ - 0.02 \\ \hline 2i \quad 0.08 \end{array}$$

1.1.3 Multiplicación de números

3 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes *multiplicaciones*:

$$\begin{array}{r} 284 \\ \times 31 \\ \hline 3a \quad 8804 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 411 \\ \times 4 \\ \hline 3c \quad 1644 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24.13 \\ \times 15 \\ \hline 3e \quad 361.95 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 515 \\ \times 37 \\ \hline 3g \quad 19055 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2637 \\ \times 13 \\ \hline 3b \quad 342.81 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ \times 1.39 \\ \hline 3d \quad 79.23 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1851 \\ \times 21 \\ \hline 3f \quad 38871 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 225 \\ \times 9 \\ \hline 3h \quad 2025 \end{array}$$

1.1.4 División de números

4 [_ de 1 pt] Calcula el **cociente** y el **residuo** de las siguientes *divisiones*:

4a) $785 \div 125 =$

Cociente: **6**
Residuo: **35**

4c) $123 \div 1.2 =$

Cociente: **102**
Residuo: **6**

4e) $90 \div 21 =$

Cociente: **4**
Residuo: **6**

4b) $655.23 \div 23 =$

Cociente: **28**
Residuo: **11**

4d) $723 \div 8 =$

Cociente: **90**
Residuo: **3**

4f) $22 \div 0.2 =$

Cociente: **110**
Residuo: **0**

1.1.5 Resolución de problemas

5) [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

5a) Una computadora tiene un disco duro de 368 de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

Solución:

$$368 - 128.75 = 239.25$$

5e) Una pintura tiene un costo de 25.75 pesos el litro, una persona compra 48 litros. ¿Cuánto debe pagar?

Solución:

$$25.75 \times 48 = 1236$$

5b) En un estacionamiento conté 57 automóviles, 31 camionetas y 23 taxis, ¿cuántos vehículos había en total?

Solución:

$$57 + 31 + 23 = 111$$

5f) Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?

Solución:

$$5.23 \times 3 = 15.69$$

5c) El precio de 385 artículos comerciales es de 1232 pesos. ¿Cuál es el precio unitario de cada artículo?

Solución:

$$1232 \div 385 = 3.20$$

5g) Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos pesos equivaldrán 615 dólares?

Solución:

$$19 \times 615 = 11685$$

5d) Las ventas de boletos que registra un cine en un de semana son las siguientes: 490 boletos vendidos el viernes, 780 el sábado y 1234 el domingo. ¿Cuántos boletos se vendieron en total?

Solución:

$$490 + 780 + 1234 = 2504$$

5h) En un recipiente con agua, se agregaron otros 12.56 litros, llegando a completar 15.89 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua había inicialmente en el recipiente?

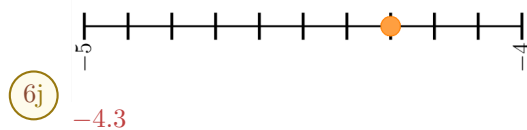
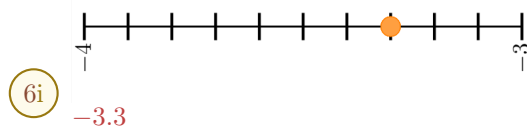
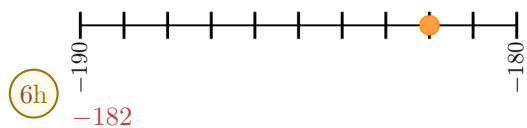
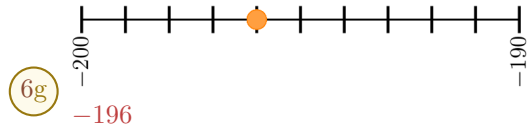
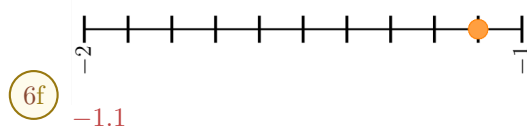
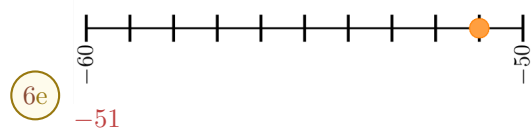
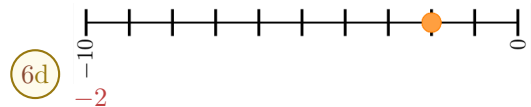
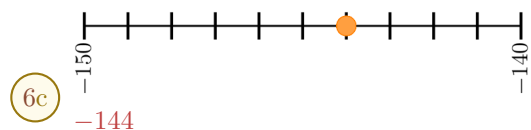
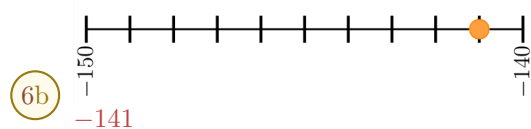
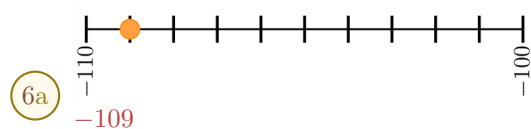
Solución:

$$15.89 \times 12.56 = 3.33$$

1.2 Números negativos

1.2.1 Ubicación en la recta numérica

6) [_ de 1 pt] Escribe el **número** que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2.2 Comparación de negativos

7 [_ de 1 pt] Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

7a $-2 > -5$

7e $-1 > -4$

7i $-10 < -2$

7b $-27 < -22$

7f $-28.9 < -28.2$

7j $-105 > -150$

7c $-75 < -70$

7g $-110 < -108$

7k $-10 > -12$

7d $-15.2 > -16$

7h $-5.8 < -5.5$

7l $-29 > -30$

1.2.3 Suma y resta con negativos

8 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

8a $(14) + (-9) = 5$

8g $(16) - (-20) + (39) = 75$

8m $-235 + 304 = 69$

8b $101 - 116 = -15$

8h $-17 - 17 = -34$

8n $198 - 189 = 9$

8c $80 - 100 = -20$

8i $33 - 29 = 4$

8ñ $-201.1 - 9.4 = -210.5$

8d $12 - 20 = -8$

8j $-223 + 67 = -156$

8o $201.1 - 9.4 = 191.7$

8e $-47 + 35 = -12$

8k $(56) - (-24) = 80$

8p $-201.1 + 9.4 = -191.7$

8f $55 - 99 = -44$

8l $-(-25) + (-24) = 1$

1.2.4 Multiplicación y división con negativos

9 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

$$9a) (-16) \div (-8) = -\frac{1}{2}$$

$$9h) (-7)(20) = -140$$

$$9b) (15)(-4) = -60$$

$$9i) (60) \div (-2) \div (-10) = -3$$

$$9c) (-80) \div (20) = -4$$

$$9j) (-11) \div (9) = -\frac{11}{9}$$

$$9d) (66) \div (-33) \div (-2) \div (10) = \frac{1}{10}$$

$$9k) (-11)(-6)(2)(-3) = -396$$

$$9e) (31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$$

$$9l) (25) \div (-3) \div (-5) \div (-10) = -\frac{1}{6}$$

$$9f) (-18)(-25) = 450$$

$$9m) (-6)(-6)(-6) = -216$$

$$9g) (-4) \div (5) \div (-1) = 20$$

$$9n) (-220) \div (0.2) = -1100$$

1.2.5 Potencias con números negativos

10 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes potencias de números negativos:

$$10a) -2^9 = -512$$

$$10f) (-3)^4 = 81$$

$$10k) (-6)^3 = -216$$

$$10b) -1^{80} = -1$$

$$10g) (-10)^3 = -1000$$

$$10l) -6^3 = -216$$

$$10c) (-5)^3 = -125$$

$$10h) -10^4 = -10000$$

$$10m) (-2)^{10} = 1024$$

$$10d) -5^4 = -625$$

$$10i) -(-2)^4 = -16$$

$$10n) -(-2)^9 = 512$$

$$10e) (-1)^{75} = -1$$

$$10j) -(-6)^3 = 216$$

$$10ñ) (-2)^9 = -512$$

1.3 Exponentes y notación científica

1.3.1 Suma de exponentes

11 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

$$11a) (-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$$

$$11d) (-2a^3)(-a) = -2a^4$$

$$11g) 4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$$

$$11b) (5x^3)(-x^{11}) = -5x^{14}$$

$$11e) (5y^5)(7y^4) = 35y^9$$

$$11h) x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$$

$$11c) x^4x^{12}x^7 = x^{23}$$

$$11f) (-3a^4)(8a^2) = -24a^6$$

$$11i) 7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$$

1.3.2 Resta de exponentes

12 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

$$12a) \frac{18x^{15}}{6x^{12}} = 3x^3$$

$$12c) \frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} = ab^4c$$

$$12e) \frac{21x^{23}}{7x^{11}} = 3x^{12}$$

$$12b) \frac{6x^7}{2x^2} = 3x^5$$

$$12d) \frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$$

$$12f) \frac{25x^8}{5x^3} = 5x^5$$

$$(12g) \frac{x^3 y^{12} z^{13}}{x^3 y^{12} z^{13}} = 1$$

$$(12h) \frac{81a^5 b^{12} c^9}{9a^3 b^7 c^5} = 9a^2 b^5 c^4$$

$$(12i) \frac{5x^8}{25x^3} = \frac{x^5}{5}$$

1.3.3 Multiplicación de exponentes

(13) [_ de 2 pts] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

$$(13a) (a^3 b^2 c^4)^3 = a^9 b^6 c^{12}$$

$$(13d) (x^9 y^5)^{11} = x^{99} y^{55}$$

$$(13g) (a^3 b^7 c^5 d^4)^4 = a^{12} b^{28} c^{20} d^{16}$$

$$(13b) (x^9 y^5 z^2)^5 = x^{45} y^{25} z^{10}$$

$$(13e) (x^4 y^5)^6 = x^{24} y^{30}$$

$$(13h) (a^3 b^5 c^{11})^7 = a^{21} b^{35} c^{77}$$

$$(13c) (a^4 b^5)^4 = a^{16} b^{20}$$

$$(13f) (x^7 y^8 z^4 w^5)^6 = x^{42} y^{48} z^{24} w^{30}$$

$$(13i) (a^4 b^4 c^5 d^{11})^5 = a^{20} b^{20} c^{25} d^{55}$$

1.3.4 Notación científica

(14) [_ de 1 pt] Escribe en notación científica los siguientes números:

$$(14a) 55000 = 5.5 \times 10^4$$

$$(14e) 0.000000015 = 1.5 \times 10^{-7}$$

$$(14i) 0.0000204 = 2.04 \times 10^{-5}$$

$$(14b) 0.00000000024 = 2.4 \times 10^{-10}$$

$$(14f) 900000000000 = 9 \times 10^{11}$$

$$(14j) 0.000000099 = 9.9 \times 10^{-9}$$

$$(14c) 101 = 1.01 \times 10^2$$

$$(14g) 80000000 = 8 \times 10^7$$

$$(14k) 606000000 = 6.06 \times 10^8$$

$$(14d) 750000000000 = 7.5 \times 10^{11}$$

$$(14h) 0.003 = 3 \times 10^{-3}$$

$$(14l) 10210000000 = 1.021 \times 10^{10}$$

(15) [_ de 1 pt] Escribe en notación decimal los siguientes números:

$$(15a) 1.2 \times 10^3 = 1200$$

$$(15d) 7 \times 10^{-6} = 0.000007$$

$$(15g) 9 \times 10^0 = 9$$

$$(15j) 80.3 \times 10^{-2} = 0.803$$

$$(15b) 2.3 \times 10^2 = 230$$

$$(15e) 2 \times 10^5 = 200000$$

$$(15h) 6.3 \times 10^{-3} = 0.0063$$

$$(15k) 3 \times 10^{-3} = 0.003$$

$$(15c) 4 \times 10^{-3} = 0.004$$

$$(15f) -3 \times 10^{-2} = -0.03$$

$$(15i) 1.2 \times 10^{-1} = 0.12$$

$$(15l) 3 \times 10^8 = 300000000$$

1.4 Plano cartesiano y la recta

1.4.1 Ubicación en el plano cartesiano

(16) [_ de 1 pt] Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

$$(16a) \text{ Coordenadas del punto A: } (1, 5)$$

$$(16h) \text{ El punto A está en el cuadrante: } \mathbf{I}$$

$$(16b) \text{ Coordenadas del punto B: } (-3, 6)$$

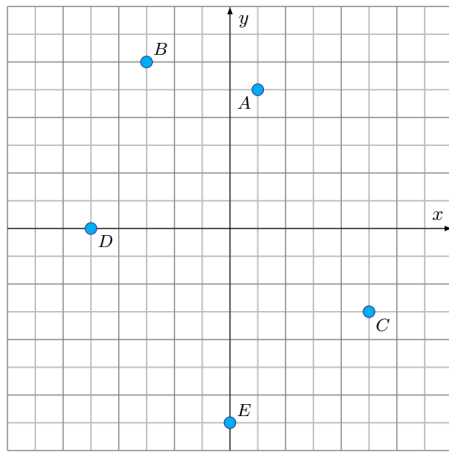
$$(16c) \text{ Coordenadas del punto C: } (5, -3)$$

$$(16d) \text{ Coordenadas del punto D: } (-5, 0)$$

$$(16e) \text{ Coordenadas del punto E: } (0, -7)$$

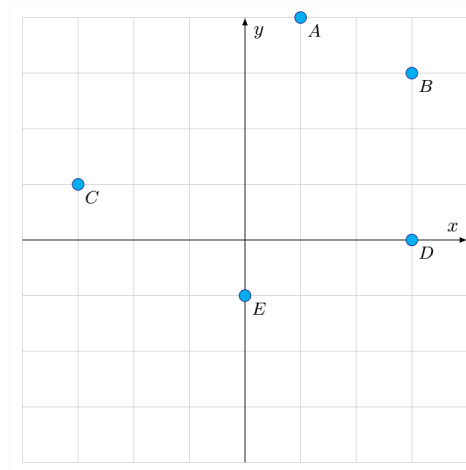
$$(16f) \text{ El punto C está en el cuadrante: } \mathbf{IV}$$

$$(16g) \text{ El punto B está en el cuadrante: } \mathbf{II}$$



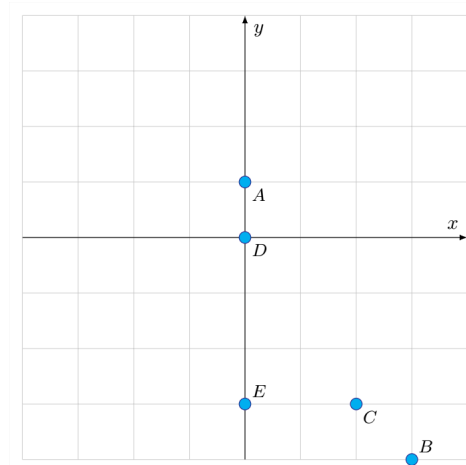
17) [_ de 1 pt] Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- 17a) Coordenadas del punto A: $(1, 4)$
- 17b) Coordenadas del punto B: $(3, 3)$
- 17c) Coordenadas del punto C: $(-3, 1)$
- 17d) Coordenadas del punto D: $(3, 0)$
- 17e) Coordenadas del punto E: $(0, -1)$
- 17f) El punto A está en el cuadrante: **I**
- 17g) El punto B está en el cuadrante: **I**
- 17h) El punto C está en el cuadrante: **II**



18) [_ de 1 pt] Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

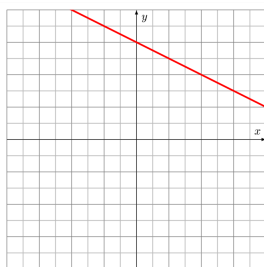
- 18a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
- 18b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
- 18c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
- 18d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
- 18e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
- 18f) El punto B está en el cuadrante: **IV**
- 18g) El punto C está en el cuadrante: **IV**



1.4.2 Pendiente de una recta

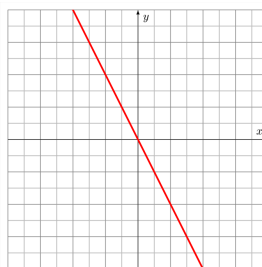
19 [_ de 1 pt] Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

19a



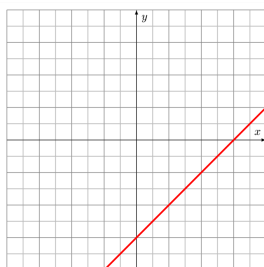
- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida

19d



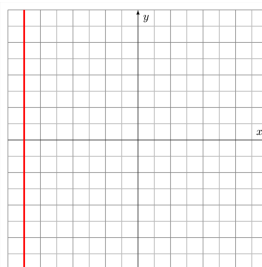
- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida

19b



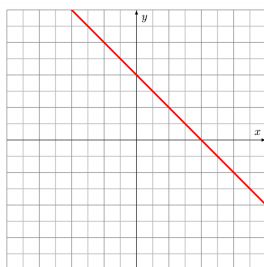
- A. Positiva**
 B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida

19e



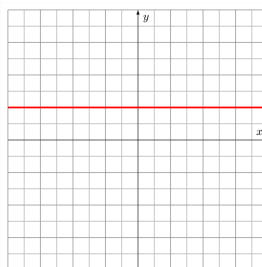
- A. Positiva
 B. Negativa
 C. Cero
D. Indefinida

19c



- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida

19f



- A. Positiva
 B. Negativa
C. Cero
 D. Indefinida

1.4.3 Pendiente y ordenada

20 [_ de 1 pt] Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

20a $y = -2x$

Pendiente = **-2**

Ordenada = **0**

20b $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente = **$-\frac{2}{3}$**

Ordenada = **-5**

20c $y = 3x + 2$

Pendiente = **3**

Ordenada = **2**

20d $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente = **$\frac{1}{2}$**

Ordenada = **-3**

20e $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente = **$-\frac{1}{2}$**

Ordenada = **3**

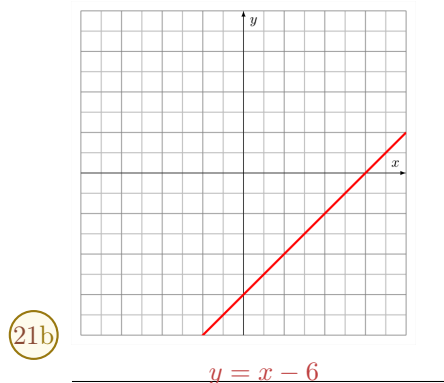
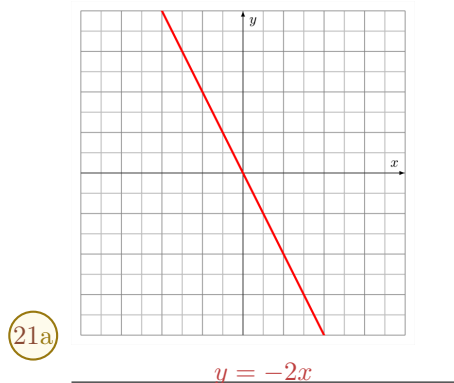
20f $y = -3x + 3$

Pendiente = **-3**

Ordenada = **3**

1.4.4 Ecuación de una recta

21 [_ de 2 pts] Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



1.5 Porcentajes

1.5.1 Porcentajes a decimal

22 [_ de 1 pt] Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

22a Convierte 401 % a un número decimal. **4.01**

22b Convierte 100 % a un número decimal. **1**

22c Convierte 10 % a un número decimal. **0.1**

22d Convierte 6 % a un número decimal. **0.06**

22e Convierte 0.5 % a un número decimal. **0.005**

22f Convierte 150 % a un número decimal. **1.5**

22g Convierte 33 % a un número decimal. **0.33**

22h Convierte 20.9 % a un número decimal. **0.209**

22i Convierte 3.2 % a un número decimal. **0.032**

22j Convierte 37.5 % a un número decimal. **0.375**

1.5.2 Decimal a porcentaje

23 [_ de 1 pt] Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

23a Expresa 1.44 como un porcentaje. **144 %**

23b Expresa 1 como un porcentaje. **100 %**

23c Expresa 0.1 como un porcentaje. **10 %**

23d Expresa 2.5 como un porcentaje. **250 %**

23e Expresa 0.001 como un porcentaje. **0.1 %**

23f Expresa 0.9 como un porcentaje. **90 %**

23g Expresa 0.05 como un porcentaje. **5 %**

23h Expresa 0.33 como un porcentaje. **33 %**

23i Expresa 0.092 como un porcentaje. **9.2 %**

23j Expresa 0.209 como un porcentaje. **20.9 %**

1.5.3 Porcentaje de cantidades

24 [_ de 1 pt] Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

24a ¿Cuál es el 225 % de 600?

es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{600 \times 225 \%}{100 \%} = 1350$$

Solución:

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

24b Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál

24c ¿Cuál es el 23 % de 59?

Solución:

$$\frac{59 \times 23\%}{100\%} = 13.57$$

- (24d) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad,

¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{40 \times 100\%}{250\%} = 16$$

1.5.4 Resolución de problemas

- (25) [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

- (25a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

Solución:

$$\$800 \times 20\% = \$160$$

$$\$800 - \$160 = \$640$$

- (25b) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución:

$$\frac{120 \times 100\%}{24\%} = 500$$

2 Unidad 2

2.1 Círculo

2.1.1 Resolución de problemas

- (26) [_ de 2 pts] Resuelve los siguientes problemas:

- (26a) Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

Solución:

$$A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 28.26 \text{ m}^2$$

- (26c) Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.

Solución:

$$A = \pi r^2 = \pi(170)^2 = 90746 \text{ m}^2$$

- (26b) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

Solución:

$$C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06 \text{ cm}$$

$$22(201.06) = 70737.92 \text{ cm}$$

- (26d) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

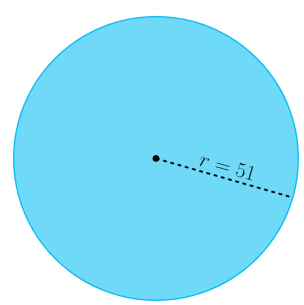
Solución:

$$P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68 \text{ m}$$

$$37.68(124) = \$4672.32 \text{ pesos}$$

2.1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

- (27) [_ de 2 pts] Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



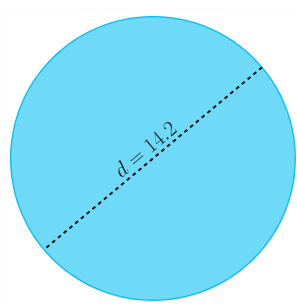
27a)

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$$



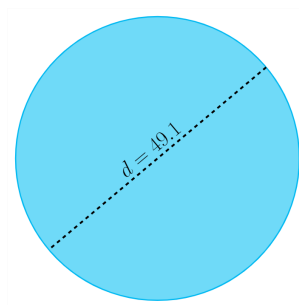
27b)

Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$$



27c)

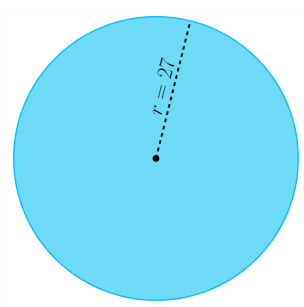
Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$$

28) [_ de 1 pt] Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



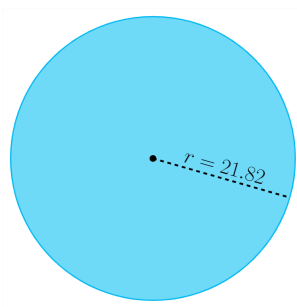
28a)

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)27 = 169.56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(27)^2 = 2289.06$$



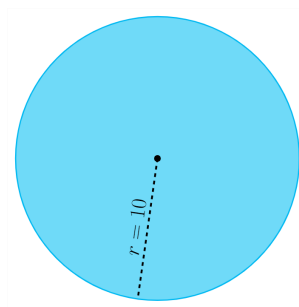
28b)

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)21.82 = 137.02$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(21.82)^2 = 1494.99$$



28c)

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)10 = 62.8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(10)^2 = 314$$

2.2 Polígonos y circunferencias

2.2.1 Ángulos interiores

29 [_ de 1 pt] Responde a las siguientes preguntas:

29a La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n-2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

29c La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n-2)(180^\circ) = 9(180^\circ) = 1620$$

29b ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución:

$$A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$$

29d ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

Solución:

$$A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(20-2)(180^\circ)}{20} = 162$$

2.2.2 Ángulos centrales y exteriores

30 [_ de 1 pt] Responde a las siguientes preguntas:

30a ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$$

30c ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

30b ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$$

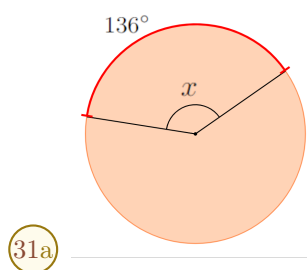
30d ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

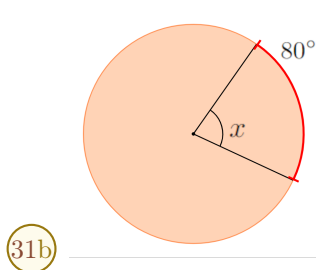
$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

2.2.3 Ángulos centrales e inscritos

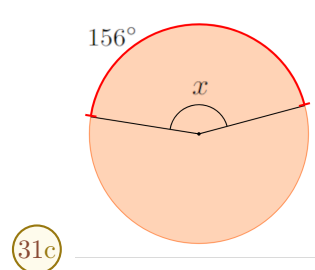
31 [_ de 1 pt] Calcula el valor del ángulo x :



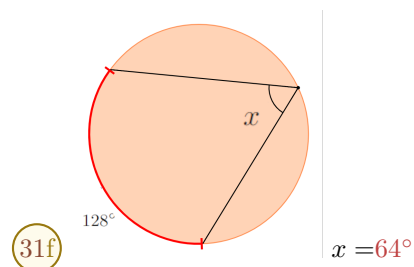
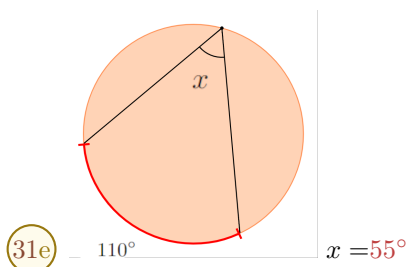
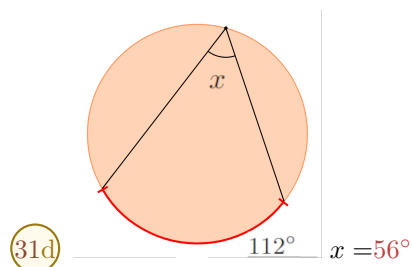
$$x = 136^\circ$$



$$x = 80^\circ$$

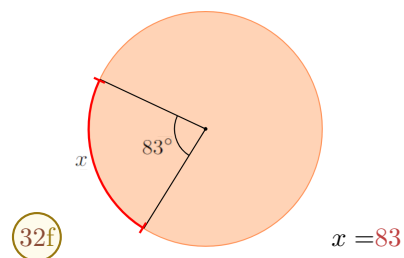
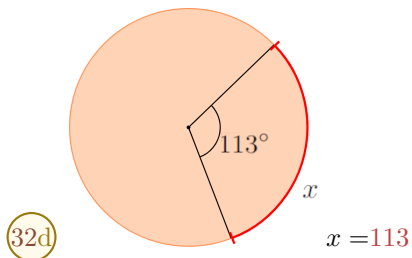
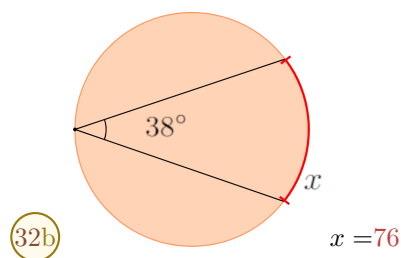
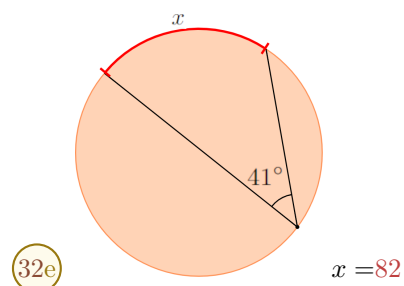
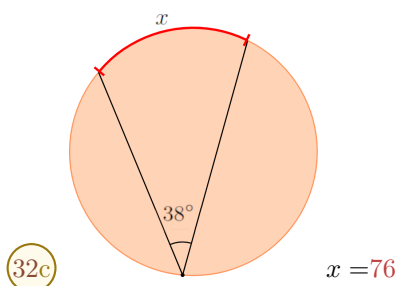
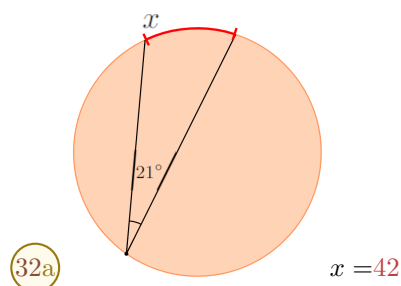


$$x = 156^\circ$$



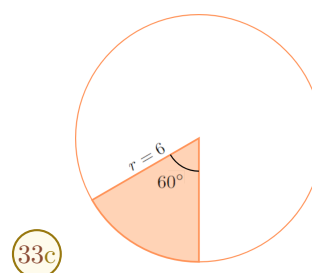
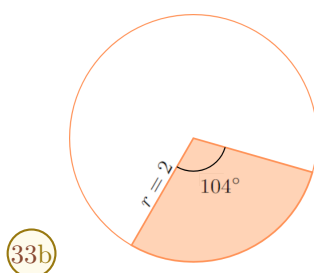
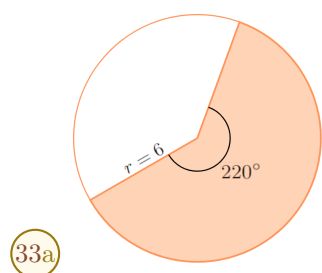
2.2.4 Arco de una circunferencia

32) [_ de 1 pt] Calcula el valor del **arco** x :



2.2.5 Área de un sector circular

33) [_ de 2 pts] Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:



Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69.08$$

Solución:

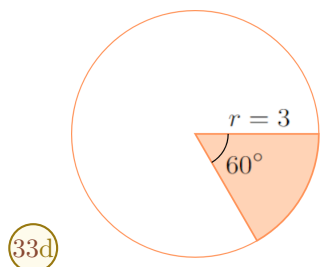
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3.62$$

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 18.84$$

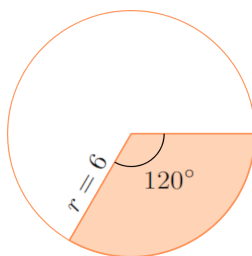


33d

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(3)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 4.71$$

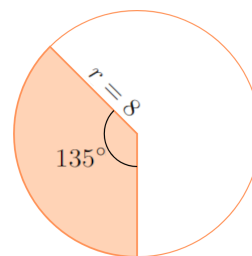


33e

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{120}{360} \right) = 37.68$$



33f

Solución:

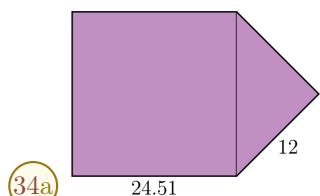
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(8)^2 \left(\frac{135}{360} \right) = 75.36$$

2.3 Figuras y cuerpos geométricos

2.3.1 Perímetro y Área

- 34 [_ de 2 pts] Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



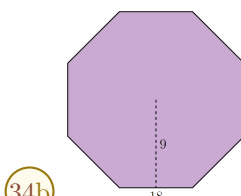
34a

Perímetro:

$$P = (3)24.51 + (2)12 = 73.53 + 24 = 97.53$$

Área:

$$A = 24.51^2 + \frac{12^2}{2} = 600.74 + 72 = 672.74$$



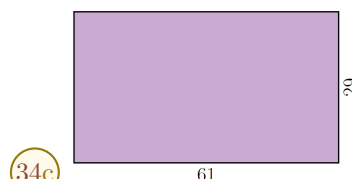
34b

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



34c

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

2.3.2 Resolución de problemas

- 35 [_ de 3 pts] Resuelve los siguientes problemas:

- 35a Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución:

Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5\text{m}$$

- 35c Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

Solución:

Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{144}{8} = 18\text{m}$$

- 35b ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Solución:

El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95.12 + 45.27) = 280.78\text{m}$$

- 35d Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución:

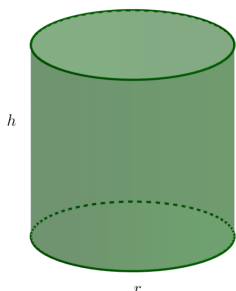
Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75\text{m}$$

2.3.3 Área lateral, Área total y Volumen

36) [_ de 3 pts] Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

36a) Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.



Volumen:

Solución:

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$

A. Lateral:

Solución:

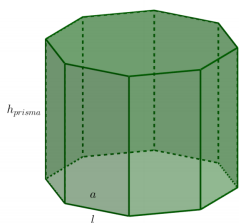
$$A_L = 2\pi r h = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

36b) Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2}\right)h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

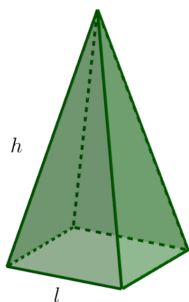
A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

37) [_ de 3 pts] Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

37a) Pirámide cuyos lados " l " de la base miden 16 cm y la altura " h " mide 27 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3}A_b h = \frac{1}{3}l^2 h = \frac{1}{3}16^2(27) = 2304$$

A. Lateral:

Solución:

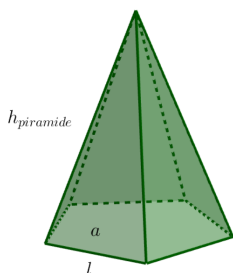
$$A_L = n\frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + l^2 = 864 + 16^2 = 864 + 256 = 1120$$

37b) Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados " l " miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h = \frac{1}{3} \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{5(8)5}{2} (19) = 950$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 5 \cdot 8 \cdot 19 = 760$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + \frac{nla}{2} = 760 + 100 = 860$$

2.4 Monomios y polinomios

2.4.1 Lenguaje algebraico

38) [_ de 1 pt] Elige la **expresión algebraica** correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

38a) A un número se le resta 14.

A. $a + 14$ B. $a - 14$ C. $14a$ D. $\frac{a}{14}$

A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ C. $1 - 3a$ D. $\frac{1}{3a}$

38b) La suma de tres número diferentes

A. $-xyz$ B. xyz C. $x+y+z$ D. $x+y-z$

38f) Cinco novenos del cuadrado de un número.

A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$ D. $\frac{5}{9}x^2$

38c) El cubo de un número aumentado en 10

A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ C. $x^3 + 10$ D. $x + 10$

38g) La mitad de la suma de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

38d) El doble de la suma de un número con 2

A. $2(x+2)$ B. $2x+2$ C. $2+x$ D. $(x+2)^2$

38h) La suma de la mitad de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

38e) La diferencia del triple de un número con 1.

2.4.2 Suma de monomios y polinomios

39) [_ de 2 pts] Resuelve las siguientes **sumas** de monomios y polinomios:

39a) $18n + 13n + 19n = 50n$

39c) $(b+9c) + (-2b-3c) + (2a-4b-5c) = 2a - 5b + c$

39b) $(a+3b) + (2a+4b) + (-8a-10b) = -5a - 3b$

39d) $(a+b+c) + (2a+2b+2c) = 3a + 3b + 3c$

2.4.3 Resta de monomios y polinomios

40) [_ de 3 pts] Resuelve las siguientes **restas** de monomios y polinomios:

40a) $18x - 22x - 10x = -14x$

40c) $(5x-2y) - (2y-z) - (7x+3y-4z) = -2x - 7y + 5z$

40b) $(8a-b-5c) - (-2a+5b+3c) = 10a - 6b - 8c$

40d) $(a+2b+3c) - (a-b+c) - (3a-4b-c) = -3a + 7b + 3c$

2.4.4 Operaciones combinadas

41) [_ de 3 pts] Resuelve las siguientes operaciones conbinadas:

$$(41a) \quad -5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$$

$$(41d) \quad 2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) = -13x - 26y + 49$$

$$(41b) \quad -5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$$

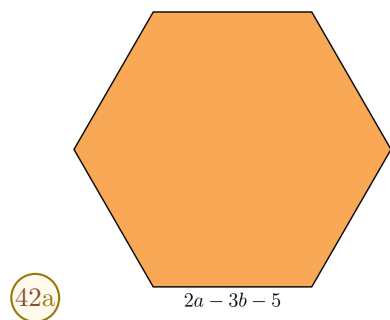
$$(41e) \quad 2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$$

$$(41c) \quad 3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$$

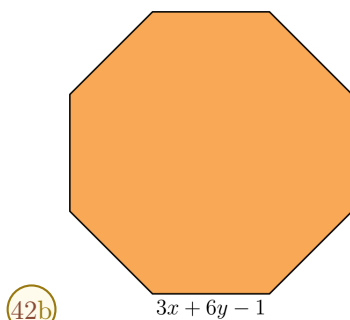
$$(41f) \quad 3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) = 27x - 21$$

2.4.5 Perímetro de figuras geométricas

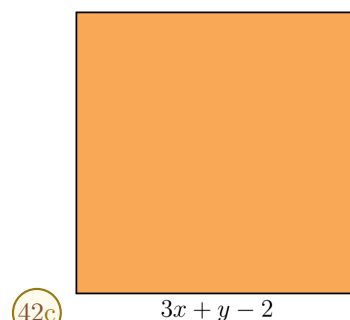
(42) [_ de 2 pts] Encuentra el **perímetro** de las siguientes figuras:



Perímetro: $12a - 18b - 30$



Perímetro: $24x + 48y - 8$



Perímetro: $12x + 4y - 8$

2.5 Operaciones con monomios y polinomios

2.5.1 Suma, resta y multiplicación de exponentes

43 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

43a $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

43d $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

43g $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

43b $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

43e $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

43h $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

43c $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

43f $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

43i $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

2.5.2 Multiplicación y división de monomios y polinomios

44 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes **multiplicaciones** de polinomios:

44a $(x-3)(x^2-5x+4) = x^3-8x^2+19x-12$

44e $(x-1)(x+1)(x^2+1) = x^4-1$

44b $(2a+3b)(4x+3y) = 8ax+6ay+12bx+9by$

44f $(x+5)(x^2+2x-3) = x^3+7x^2+7x-15$

44c $(x+1)(x+2)(x+3) = x^3+6x^2+11x+6$

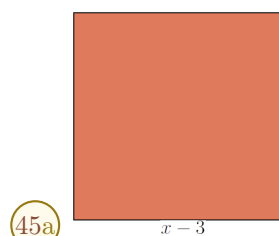
44g $(x+3)(x-3)(x-2) = x^3-8x^2+21x-18$

44d $(x+5)(2x^2+3x-7) = 2x^3+13x^2+8x-35$

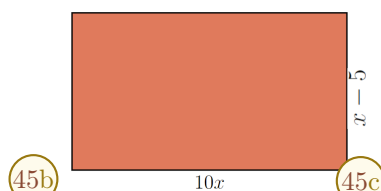
44h $(x+y)(x^2-xy+y^2) = x^3+y^3$

2.5.3 Áreas de figuras geométricas

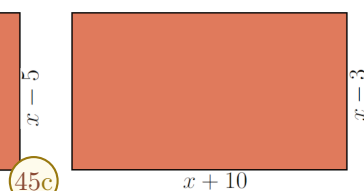
45 [_ de 2 pts] Encuentra el **área** de las siguientes figuras:



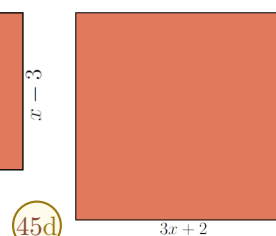
Área: $x^2 - 6x + 9$



Área: $10x^2 - 50x$



Área: $x^2 + 7x - 30$



Área: $9x^2 + 12x + 4$

2.6 Sistema de unidades

2.6.1 Unidades de longitud y masa

46 [_ de 2 pts] Convierte las siguientes **unidades de longitud** y de **masa** como se te pide:

46a 54 metros (m) a hectómetros (Hm).

$$54 \div 10 \div 10 = 0.54$$

46b 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)

$$88 \div 10 = 8.8$$

46c 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).

$$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.194$$

46d 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).

$$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$$

46e 8674 centigramos (cg) a gramos (g).

$$8674 \div 10 \div 10 = 86.74$$

46f 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg).

$$90.4 \div 10 = 9.04$$

46g 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).

$$2.9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$$

46h 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).

$$9.01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$$

2.6.2 Unidades de capacidad

47 [_ de 2 pts] Convierte las siguientes **unidades de capacidad** como se te pide:

47a 27 hectolitros (HL) a centilitros (cL).

$$27 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 270000$$

47b 8 mililitros (mL) a centilitros (cL).

$$8 \div 10 \div 10 = 0.08$$

47c 1094 mililitros (mL) a decilitros (dL).

$$1094 \div 10 \div 10 = 10.94$$

47d 702 mililitros (mL) a decalitros (DL).

$$702 \div 10 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.0702$$

47e 1.9 litros (L) a mililitros (mL).

$$1.9 \times 10 \times 10 \times 10 = 19000$$

47f 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).

$$4.8 = 4.8$$

47g 750 litros (L) a metros cúbicos (m^3).

$$750 \div 1000 = 0.75$$

47h 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).

$$567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$$

2.6.3 Unidades de área y volumen

48 [_ de 1 pt] Convierte las siguientes **unidades de área** y **volumen** como se te pide:

48a 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)

$$8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$$

48b 8 kilómetros cuadrados (Km^2) a metros cuadrados (m^2)

$$8 \times 100 \times 100 = 80000$$

48c 88 metros cuadrados (m^2) a kilómetros cuadrados (Km^2)

$$88 \div 100 \div 100 \div 100 = 0.00088$$

48d 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)

$$18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$$

48e 801 milímetros cuadrados (mm^2) a decámetros cuadrados (Dm^2)

$$801 \div 100 \div 100 \div 100 \div 100 = 0.000801$$

3 Unidad 3

3.1 Probabilidad y estadística

3.1.1 Mediana y moda

49 [_ de 1 pt] Contesta las siguientes preguntas:

- 49a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 7

Solución:

- 49b) Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 15

Solución:

3.1.2 Promedio

- 50) [_ de 1 pt] Contesta las siguientes preguntas:

- 50a) Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? 170.57

Solución:

- 50b) En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 74.66

Solución:

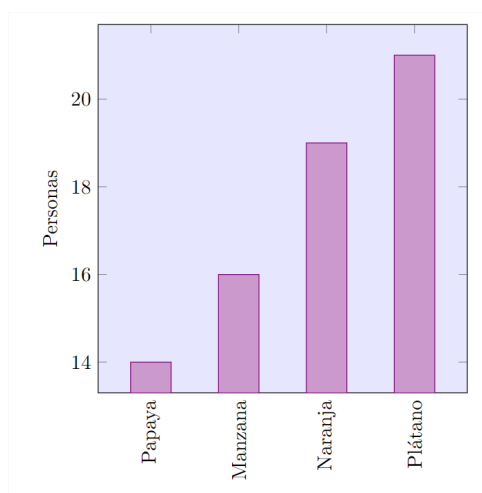
3.1.3 Interpretación de gráficas

- 51) [_ de 1 pt] Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- 51a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 70

- 51b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Papaya

- 51c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Plátano



3.1.4 Eventos mutuamente excluyentes

- 52) [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

- 52a) En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

- 52b) Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

- 52c) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

3.1.5 Eventos dependientes e independientes

- 53) [de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

- 53a) Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado?

1/12

Solución:

- 53b) Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar?

1/72

Solución:

3.2 Razones y proporciones

3.2.1 Relaciones proporcionales

- 54) [de 1 pt] Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

A. Proporcional

B. No proporcional

54a)

Solución:

$$6 \div 2 = 3$$

$$12 \div 4 = 3$$

$$18 \div 6 = 3$$

$$24 \div 8 = 3$$

$$33 \div 10 = 3.3$$

$\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

A. Proporcional

B. No proporcional

54b)

Solución:

$$20 \div 5 = 4$$

$$36 \div 9 = 4$$

$$52 \div 13 = 4$$

$$68 \div 17 = 4$$

$$84 \div 21 = 4$$

$\therefore$ es una relación proporcional.

3.2.2 Constante de proporcionalidad

- 55) [de 1 pt] Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

55a)

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

Solución:

$$\begin{aligned} 1 \div 6 &= \frac{1}{6} & \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{1}{6}. \\ 2 \div 12 &= \frac{1}{6} \\ 3 \div 18 &= \frac{1}{6} \\ 4 \div 24 &= \frac{1}{6} \\ 5 \div 30 &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

55c)

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	$\frac{6}{5}$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{6}{5} \div 1 &= \frac{6}{5} & \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{6}{5}. \\ \frac{12}{5} \div 2 &= \frac{6}{5} \\ \frac{18}{5} \div 3 &= \frac{6}{5} \\ \frac{24}{5} \div 4 &= \frac{6}{5} \\ 6 \div 5 &= \frac{6}{5} \end{aligned}$$

55b)

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} \div 1 &= \frac{3}{4} & \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{3}{4}. \\ \frac{3}{2} \div 2 &= \frac{3}{4} \\ \frac{9}{4} \div 3 &= \frac{3}{4} \\ 3 \div 4 &= \frac{3}{4} \\ \frac{15}{4} \div 5 &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

55d)

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

Solución:

$$\begin{aligned} 8 \div 1 &= 8 & \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } 8. \\ 16 \div 2 &= 8 \\ 24 \div 3 &= 8 \\ 32 \div 4 &= 8 \\ 40 \div 5 &= 8 \end{aligned}$$

3.2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

56) [_ de 1 pt] Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

56a)

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

Solución:

La const. de prop. es $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{6}{5}x$.

56b)

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

Solución:

La const. de prop. es $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

3.2.4 Proporción directa e inversa

57) [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

57a)

Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores?

20**Solución:****Solución:**

57c)

Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? 20

Solución:

57b)

9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. 40

57d)

Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un de-

pósito de 10 m^3 , ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores? 6

Solución:

3.3 Sucesiones aritméticas

3.3.1 Completando la sucesión

58 [_ de 1 pt] Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

58a 21, 25, 29, 33, 37, 41, ...

58b 34, 31, 28, 25, 22, 19, ...

58c 92, 86, 80, 74, 68, 62, ...

3.3.2 Diferencia de una sucesión

59 [_ de 1 pt] Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

59a $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ $d = 5$

59c $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$ $d = 4$

59b $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$ $d = -5$

59d $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$ $d = 2$

3.3.3 Término enésimo

60 [_ de 1 pt] Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

60a Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

60c Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

Solución:

$$a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$$

Solución:

$$a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$$

60b Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

60d Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

Solución:

$$a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$$

Solución:

$$a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$$

3.3.4 Término general

61 [_ de 1 pt] Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

61a 3, 9, 15, 21, 27, ... $6n - 3$

61c $-2, 1, 4, 7, 10, \dots$ $3n - 5$

61b $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$ $-3n - 66$

61d $-57, -65, -73, -81, -89, \dots$ $-8n - 49$

3.3.5 Término enésimo 2

62 [_ de 2 pts] Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- 62a) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ...

Solución:

$$7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$$

- 62b) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: 7, 2, -3, -8, -13, ...

Solución:

$$-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$$

3.4 Ecuaciones lineales

3.4.1 Lenguaje algebraico

- 63) [_ de 1 pt] Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- 63a) El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

Solución:

$$(x + y)^2$$

- 63b) La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

Solución:

$$\frac{1}{2}(x + y)^3$$

3.4.2 Sustitución de valores

- 64) [_ de 2 pts] Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- 64a) $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

Solución:

$$\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3 = \left(\frac{-6-4}{-2+7}\right)^3 = \left(\frac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 = -8$$

- 64b) $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

Solución:

$$5m - 2n + x = 5(-3) - 2(4) + 5 = -15 - 8 + 5 = -18$$

3.4.3 Ecuaciones de primer grado 1

- 65) [_ de 2 pts] Resuelve las siguientes ecuaciones:

- 65a) $-3(2x - 5) = -1$

Solución:

$$\begin{aligned} -3(2x - 5) &= -1 \\ -6x + 15 &= -1 \\ -6x &= -1 - 15 \\ -6x &= -16 \\ x &= -16 / -6 = 8/3 \end{aligned}$$

- 65b) $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

Solución:

$$\begin{aligned} -4(3x + 5) &= 5(-2x - 3) \\ -12x - 20 &= -10x - 15 \\ -12x + 10x &= -15 + 20 \\ -2x &= 5 \\ x &= -5 / -2 = -5/2 \end{aligned}$$

3.4.4 Resolución de problemas

66 [_ de 2 pts] Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

66a La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

66b La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Solución:

3.5 Sistemas de ecuaciones

67 [_ de 2 pts] Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

67a

$$\begin{aligned}2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2\end{aligned}$$

Solución:

$$x = -4, y = -2$$

67b

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución:

$$x = 5, y = -4$$

68 [_ de 2 pts] Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$\begin{aligned}-0.2x + 0.4y &= 0.6 \\ x + 2y &= -3\end{aligned}$$

Solución:

$$x = -3, y = 0$$